TD n°1 — Fonction exponentielle

Terminale STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Dériver

Dériver les fonctions suivantes :

a) $f(x) = 5x - 2\mathrm{e}^x$

b) $g(x) = (x^2 - 1)\mathrm{e}^x$

c) $h(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2 + 5}$

Exercice 2. Simplifier l'écriture (1)

Simplifier l'écriture des nombres suivants :

$$A = \frac{\mathrm{e}^3 \times \mathrm{e}^4}{\mathrm{e}^{-8}} \qquad B = \left(\mathrm{e}^2\right)^{-3} \times \mathrm{e}^{-8}$$

$$C = \frac{1}{\left(\mathrm{e}^{-5}\right)^2} + \frac{\left(\mathrm{e}^4\right)^{-1}}{\mathrm{e}^2 \times \mathrm{e}^{-6}} \qquad D = \frac{\left(\mathrm{e}^{2x}\right)^2}{\mathrm{e}^{4x+1} \times \mathrm{e}^{-x-1}}$$

Exercice 3. Simplifier l'écriture (2)

Simplifier l'écriture des nombres suivants :

$$A = \mathrm{e}^{-x+5} \times \mathrm{e}^{2x+1} \qquad B = \left(\mathrm{e}^{x+1}\right)^2 \qquad C = \frac{\mathrm{e}^{3x-2}}{\mathrm{e}^{x+3}}$$

$$D = \frac{\mathrm{e}^{3x-2} \times \mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^2 \times \mathrm{e}^{-x+3}}$$

Exercice 4. Résoudre des équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\mathrm{e}^{x^2-3} - \mathrm{e}^{-2x^2} = 0$

b) $\mathrm{e}^{-x+3} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$

c) $\mathrm{e}^{x+1} = 1$

d) $\mathrm{e}^{2x+3} = \mathrm{e}$

Exercice 5. Étudier un signe

Étudier le signe sur $\mathbb{R}$ de $\left(\mathrm{e}^x + 1\right)\left(\mathrm{e}^x - 3\right)$.

Exercice 6. Résoudre des inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $\mathrm{e}^{4x-1} \geqslant 1$

b) $\mathrm{e}^{-x} < \dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$

c) $\mathrm{e}^{5x-2} \leqslant \mathrm{e}$

d) $3\mathrm{e}^x + 1 > 2\mathrm{e}^x + 2$

Exercice 7. Étudier une fonction exponentielle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)\mathrm{e}^x$.

a) Calculer la dérivée de la fonction f.

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f.

c) Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

d) Tracer la courbe représentative de la fonction f en s'aidant de la calculatrice.